

生产技术变革、企业社保缴费 与社保基金可持续性*

李建军 吴周易 吴亚萍

内容提要：机器替代人的生产方式变革，冲击着以稳定劳动关系和劳动收入报酬作为社保缴费基础的传统社保筹资机制，削弱社会保障的可持续性。本文利用全国税收调查数据匹配工业机器人渗透度，系统考察了机器人使用对企业社会保险缴费的影响及其作用机制，并讨论了增强社会保险基金可持续性的可能路径。研究表明，机器人使用会通过劳动替代效应缩减企业劳动雇佣规模和缴费基础，同时也会通过工资收入效应提高企业社会保险缴费，但就业替代效应占主导地位，最终表现出对企业社保缴费的负向作用。进一步研究发现，机器人使用会通过就业再配置效应，推动劳动力流向服务业和非正规就业部门，但由于服务业部门社会保险缴费规范性较低、灵活就业群体社会保险缴费连续性较弱，新增就业并未同步形成稳定的社会保险缴费增量，最终总体上仍表现为参保人数和社保基金收入下降。为增强社保可持续性，在短期内应提高缴费规范性，增强财政支持力度；长期来看，仍需优化社会保险筹资模式，构建与生产技术变革相适应的社会保障体制和管理机制。

关键词：生产技术变革 工业机器人 社会保障 可持续性

一、引言

2025年末，中国60岁及以上人口为32338万人，其中65岁以上人口22365万人，分别比上年增加1307万人和342万人，占全国总人口23.02%和15.92%，老年人口规模已超过世界上大多数国家的人口总量。^①伴随人口老龄化程度持续加深，基本养老保险基金支付压力不断攀升，基金收支平衡面临日益严峻的挑战。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调，要“健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇合理调整机制”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》进一步提出“增强社会保险体系可持续性”。有效提升社保基金收入水平，从根本上缓解基金支付压力，维持社

* 李建军、吴周易（通讯作者），西南财经大学财政税务学院，邮政编码：611130，电子信箱：lijj@swufe.edu.cn，1220202z6001@smail.swufe.edu.cn；吴亚萍，南京审计大学金融学院、南京审计大学经济与金融研究院，邮政编码：210029，电子信箱：wuyyp@nau.edu.cn。本文研究得到国家社会科学基金重大项目（23&ZD064）的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵建议。当然，文责自负。

① 数据来源：国家统计局。

会保障体系的长期稳定与可持续运行,成为理论界与政策实践领域亟待回应的重大议题。

与此同时,新一轮技术革命加速演进,并在全球范围内广泛渗透,在提升生产效率的同时,也深刻重塑着劳动雇佣结构与收入分配格局。理论上,技术应用所驱动的新兴产业发展能够产生显著的就业创造效应,催生更多高附加值就业岗位;并且企业生产效率提升有助于提高劳动者工资水平(Graetz & Michaels, 2018),进而扩大社会保险缴费基数,为社保基金积累提供更为充足的资金来源。然而,生产方式的深刻变革亦可能通过就业破坏效应,减少低技能、常规性岗位需求,并加速劳动与资本生产要素之间的替代进程,降低劳动收入份额(Barkai, 2020; DeCanio, 2016; 何小钢等, 2023),最终削弱以劳动者工资收入为主要筹资基础的传统社会保险体系的稳定性与可持续性(封进, 2023)。

既有研究中,封进(2023)和郑功成(2025)分析了中国社会保险筹资体系在数字经济发展背景下所面临的机遇与挑战,并从数字技术应用和社会保障制度改革等方面提出了相应建议。蓝浩歌和赵桂芹(2024)从基本养老保险与个人养老金缴费率合理组合的角度,讨论了养老保险体系的可持续性。唐珏和封进(2019)、徐舒等(2022)研究了社保基金缴费率和征缴机构等制度设计在提高社保遵从和社保收入中的重要作用。Bailey & Turner(2001)探究以降低雇主和雇员社保缴费逃避以增强社保可持续性的途径。实践中,为缓解社保基金收入不足的问题,政府部门相继实施了诸如增加社保基金的财政补助规模、国有资本划转社保基金等积极措施,但基金收入仍面临较大压力。

社保基金筹集与社会收入分配格局紧密关联,增强筹资机制与收入分配结构的适配性,是保障社保基金收入持续增长的根本前提。故此,系统考察新一轮生产技术变革浪潮对社保基金收入的具体影响,并从劳动收入和结构变动等视角深入剖析其作用机制,对于进一步完善社会保险筹资体系、有效应对人口老龄化与生育率下降背景下的社保基金可持续性挑战,具有重要的理论价值与现实意义。工业机器人作为先进制造与数字技术在生产领域深度融合的重要载体,是新一轮生产技术变革的典型表现,同时也是资本深化和技能偏向型技术进步的集中体现,其通过改变生产要素配置和劳动组织方式,反映了生产技术变革所呈现的自动化、数字化和智能化趋势(王林辉等, 2023)。本文以机器人使用作为切入点,从企业社会保险缴费和就业再配置的视角,系统研究了生产技术变革对社保基金可持续性的影响及作用机理,并就适应资本劳动加速替代和劳动市场深刻变革趋势下,如何进一步拓展社会保险筹资机制渠道展开探讨。

具体而言,本文利用国际机器人联盟(International Federation of Robotics, IFR)提供的行业工业机器人数据和2016—2020年全国税收调查数据研究发现,以工业机器人使用为代表的生产技术变革,会显著降低制造业企业的养老保险和其他社会保险缴费总额,从而不利于社保基金可持续性,该结论在经过一系列稳健性检验后成立。机制检验表明,机器人使用会通过就业替代效应减少劳动雇佣,同时也会

通过生产效率提升和绩效增进效应增加员工工资收入；但就业替代效应占主导地位，最终表现出对企业社保缴费的负向影响。异质性分析表明，该负向影响在用工灵活的私营企业以及常规工作任务属性较强的企业中更加明显。基于就业再配置视角的研究发现，机器人使用会引起劳动力向服务业部门和非正规部门流动，但由于服务业部门社保缴费规范性较低，以及非正规岗位从业者社保缴费中断概率较高，总体仍显著降低了地区社保缴费人数和缴费收入。增强社会保险基金可持续性，短期内可通过提高社会保险缴费规范性、强化社会保障制度的财政属性实现；从长远来看，仍需优化社保资金筹集制度，构建与生产技术变革相适配的社保基金缴费筹集机制。

相较于已有文献，本文的边际贡献和创新之处在于：第一，从工业机器人使用角度揭示了生产技术变革下社保基金收入增长放缓和社保基金缺口不断扩大的深层次原因。既有文献主要从人口老龄化、社保费率、社保征管等方面探讨社保收入不足的成因（Tabellini, 2000；赵静等, 2016；唐珏等, 2025），而对生产技术进步、自动化生产对社保筹资的深刻影响关注不足。本文以机器人使用作为切入点，发现生产技术变革通过减少劳动雇佣和改变就业结构，使传统以稳定劳动关系和劳动收入报酬为基础的社保筹资机制与生产技术变革之间愈加不适配，为理解世界性的社会保险筹资和可持续支付难题提供了新维度。

第二，拓展了机器人使用的就业效应领域理论和实证研究。以机器人为代表的技术应用同时具有就业创造效应、就业替代效应和就业工资提升效应（Graetz & Michaels, 2018；Acemoglu & Restrepo, 2020；Barkai, 2020；DeCanio, 2016；王永钦和董雯, 2020；陈媛媛等, 2022；何小钢和刘叩明, 2023；魏下海等, 2025）。本文进一步将机器人使用对劳动市场的影响拓展至社会保险缴费领域，证实了工业机器人使用的就业替代效应对企业社保缴费的主导作用，以及通过影响服务业和非正规部门就业而产生的就业结构再配置效应，进而影响社会保险缴费基础和社保基金收入的内在机制，深化了传统社会保险筹资机制与生产技术变革之间适应性的理论认识。

第三，为健全与生产技术变革相适应的社会保险筹资机制，构建规范可持续的社会保障体系提供了有益参考。本文研究表明，机器人使用虽然削减了社保缴费基数，使传统以劳动报酬和稳定劳动关系为基础的社会保险筹资模式愈加面临挑战，但通过劳动生产率提升以及企业经营绩效改善增加了财政收入空间，这为数智自动化生产背景下强化社会保障制度的财政属性、调整优化社会保险筹资机制，通过财政资金补充和“劳动—资本”协同负担社会保险基金提供了证据和新思路。

二、现实背景与理论分析

（一）现实背景

自2015年以来，中国城镇职工基本养老保险基金缴费收入已经难以覆盖当年支出，且收支缺口不断扩大，在2023年接近7000亿元。^①人口老龄化趋势加快和人

^① 作者依据2023年全国财政决算数据计算而得。

口寿命延长所引起的社保基金支出规模扩大,被认为是导致社保基金失衡的直接因素;而技术进步和生产方式变革所导致的劳动收入份额降低,与以劳动收入报酬作为缴费基础的传统社保筹资机制之间的根本性矛盾,则可能是导致社保基金收入不足和社保基金失衡的深层次原因。

从历史发展的长期趋势来看,自20世纪80年代以来,绝大多数国家的劳动收入份额开始呈现下降趋势,这一现象很大部分被技术进步和资本生产效率提升所解释(Autor et al., 2020)。在科学技术快速进步背景下,资本要素价格下降、生产率上升,资本深化进程加速,导致劳动收入份额不断下降(Karabarbounis & Neiman, 2014; Barkai, 2020),最终削弱以劳动收入报酬作为社保缴费基础的传统社会保障体系。尤其随着工业机器人应用更加普遍,现行社保筹资制度不适应生产力发展和生产方式变革的矛盾,可能会变得愈发严重。图1呈现了2016—2020年中国工业机器人存量与制造业企业劳动收入份额的变化情况。可以看到,随着工业机器人存量不断增长,制造业企业劳动收入份额呈现出较为明显的下降趋势。不同于常规技术进步和普通资本深化过程会通过互补效应增加劳动需求数量,由于机器人天然具有替代劳动生产的特征,革新了传统的生产组织形式,且比低技能劳动力和普通资本更具优势,因此可能会替代更多类型的劳动,进一步加速劳动收入份额下降(DeCanio, 2016; 何小钢等, 2023)。这将进一步加剧传统社保筹资机制与现行经济发展和生产技术变革的不适配程度,持续威胁社保基金的可持续性,最终影响经济运行。

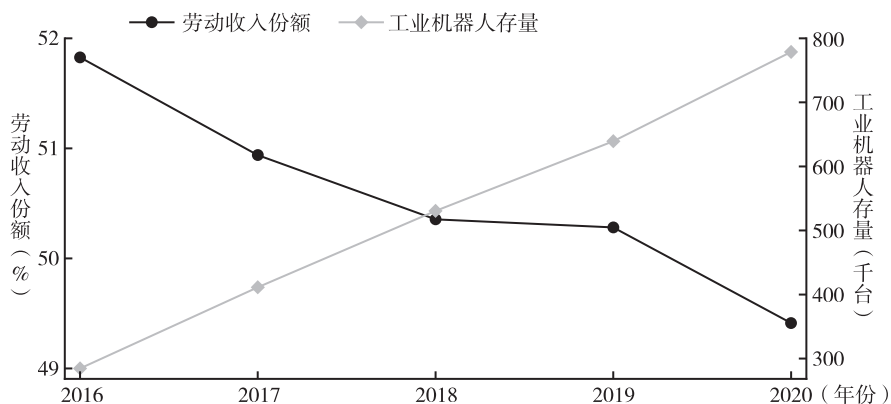


图1 中国工业机器人存量与制造业企业劳动收入份额变化情况(2016—2020年)

注:工业机器人数据来源于IFR;中国制造业企业劳动收入份额为作者根据2016—2020年全国税收调查数据计算得到,劳动收入份额=劳动者报酬/增加值。

(二)理论分析

企业是社保缴费的重要主体,企业缴费是社保基金的主要资金来源之一,其缴费水平直接关系到整个社会保障体系的可持续性。机器人使用作用于企业社保缴费水平的总体效应,依赖于机器人使用对企业劳动雇佣数量和员工工资水平的综合影响。从已有文献的研究结论来看,机器人使用对劳动力市场的影响具有多样性,导致其对企业社保缴费水平的影响更具复杂性。一方面,机器人使用可能会通

过就业创造效应增加企业雇佣人数,或通过生产效率提升和绩效增进效应,提高企业员工的平均工资水平,从而增加企业的社保缴费基数,充足社保基金。另一方面,机器人使用也可能会产生就业破坏效应,引起企业雇佣人数减少,缩减企业的社保缴费人数;或降低员工议价能力和工资水平,从而减少企业的社保缴费总额,最终不利于社保基金可持续性。因此,有必要进一步探析二者间的确切关系,为应对未来劳动力短缺、人口老龄化和生育水平下降趋势下的社保基金可持续性问题,提供理论支撑。本文将分别从就业效应和工资效应两个方面,讨论机器人使用如何影响企业社保缴费。

就业效应。机器人使用通过影响企业劳动雇佣数量,作用于企业的社保缴费水平,但由于机器人使用对企业劳动雇佣的复杂性影响,其最终结果并不确定。一方面,机器人使用可能会通过就业创造效应,显著增加企业的劳动雇佣数量,扩大企业的社保缴费基数。机器人使用所引致的生产效率提升和经营绩效改善,能够进一步激励企业扩大生产规模,从而扩大企业的劳动雇佣需求;与此同时,自动化生产方式的采用,也会增加对非自动化环节或非常规技能劳动力的岗位需求,抵消机器人使用的岗位替换,最终表现为就业创造效应(李磊等,2021;陈良源等,2023)。另一方面,机器人使用亦可能会通过就业替代效应,显著降低企业的劳动雇佣数量,缩减企业的社保缴费基数。节约劳动力成本支出,是企业使用机器人进行生产的主要动因。不同于传统的生产工具,以自动化生产为表征的机器人使用,天然具有替代人工劳动的作用,特别是近年来“人口红利”逐渐消退、社保缴费征管日趋严格,导致企业劳动力雇佣成本上升;资本价格不断下降加剧了机器人对人工劳动生产的替代进程(张军等,2023;罗润东等,2023;陈勇兵等,2024;樊海潮等,2024),尤其在一些常规性工作岗位中则更加明显(何小钢和刘叩明,2023)。已有研究使用发达国家和发展中国家数据,从宏观和微观层面均发现,企业使用机器人会显著降低其员工的总体雇佣数量,实现岗位替换(Acemoglu & Restrepo, 2020; Autor et al., 2020; Acemoglu & Restrepo, 2022; 王永钦和董雯, 2020; 闫雪凌等, 2020)。

工资效应。机器人使用会影响企业员工的工资水平,进而改变企业社保缴费基数和社保缴费水平。一方面,机器人使用的潜在就业替代效应,可能会显著降低劳动者的议价能力,从而对员工的工资水平产生负面影响(张军等,2023;王永钦和董雯,2023)。另一方面,机器人使用可能会改变企业劳动雇佣结构,增加高技能劳动雇佣比例,并且优化企业生产效率,增加企业可分配利润,从而提高企业员工的工资水平。首先,机器人使用能够显著促进技能工资溢价,提高企业剩余员工的工资水平。蕴含先进技术的自动化生产方式,引起企业劳动雇佣结构的深刻转换,要求企业通过外部招聘或内部培训的方式,满足与之相匹配的高技能人才需求,并支付更高的工资水平。此外,机器人使用也会提高非常规性工作任务岗位的工资溢价(余玲铮等,2021)。其次,机器人使用能够有效改善企业员工的劳动生产效率,提高员工的工资收入(Koch et al., 2021)。机器人使用对劳动雇佣的替代效应,实际上是对较低劳动生产效率员工的直接替换,这能够进一步优化企业内部的劳资配

置效率和要素结构,有效提高企业的生产技术水平,并改善企业剩余员工的劳动生产效率,提高员工的工资水平(Graetz & Michaels, 2018; 陈东和秦子洋, 2022),从而扩大企业的社保缴费基数。最后,机器人使用既能节约企业的劳动相关成本支出,也能够通过技术升级,显著降低产品的边际生产成本,提高产品质量和技术复杂度,从而有助于改善企业的经营绩效,使员工有机会分享剩余利润,进而带来工资水平提高(陈东和秦子洋, 2022)。

综合上述分析,本文认为机器人使用可能会通过就业效应和工资效应对企业社保缴费产生影响。但上述渠道均有可能对企业社保缴费水平产生正向或负向作用,从理论分析来看,仍难以得出一致结论。因此,机器人使用对企业社保缴费水平的净效应有待结合实证证据的进一步探究。

三、研究设计

(一)数据来源

本文所使用数据主要来源于两个方面:一是IFR发布的1993—2021年世界工业机器人数据库,这也是迄今全球最为权威、各国学者普遍使用的工业机器人统计数据。二是2016—2020年全国税收调查数据企业样本。鉴于工业机器人主要应用于制造业领域,本文根据王永钦和董雯(2020)、盛丹和卜文超(2022)的做法,仅保留制造业企业样本,同时将工业机器人数据集中的制造业行业类别与国民经济行业分类的制造业二位行业代码进行对照匹配,最终归为15个主要的制造业行业类别。本文还根据如下条件,对企业样本进行清理:剔除年末职工人数小于2人、工资支出为0、资产总数为0的企业样本。同时,对回归中连续型变量采取1%和99%缩尾处理。^①文章所使用的其他数据还包括2009—2016年全国税收调查数据和2012—2020年沪深A股制造业上市企业数据等。

(二)工业机器人渗透度

机器人使用是本文的核心解释变量,采用企业层面的工业机器人渗透度水平进行测度。借鉴Acemoglu & Restrepo(2020)、王永钦和董雯(2020)、盛丹和卜文超(2022)以及李建军和吴周易(2024)的做法,利用制造业各行业层面的机器人存量数据、行业就业人数以及企业雇佣人数,并基于巴蒂克工具变量思想(Goldsmith-Pinkham et al., 2020)进行构造,具体方法如下:

$$robCN_{jit} = \frac{Stock_{jt}}{Labor_{jt=2012}} \times \frac{Emp_{jit=2016}}{Emp_M_{t=2016}} \quad (1)$$

其中, j 、 i 、 t 分别表示行业、企业和年份, $robCN_{jit}$ 表示企业层面工业机器人渗透度水平。 $Stock_{jt}$ 和 $Labor_{jt=2012}$ 分别为行业层面的工业机器人存量(单位:台)和2012年宏观统计的各行业从业人数(单位:千人)。第一项 $\frac{Stock_{jt}}{Labor_{jt=2012}}$ 实际测算了行业层

^① 考虑到全国税收调查企业的雇佣规模差异较大,本文对企业工业机器人渗透度进行了5%和95%的缩尾处理。

面的工业机器人渗透度水平；第二项 $\frac{Emp_{jit=2016}}{Emp_M_{t=2016}}$ 为 2016 年（基期）企业雇佣人数与制造业所有企业 2016 年雇佣人数中位数的比值，将其作为权重使机器人渗透度从行业层面计算至企业层面。

此外，考虑到工资水平和社会保险缴费负担也可能会引导企业使用工业机器人（罗润东等，2023；陈勇兵等，2024；樊海潮等，2024），因此可能存在反向因果等内生性问题。本文参考王永钦和董雯（2020）、盛丹和卜文超（2022）的思路，选用美国各行业工业机器人渗透度构建本文的工具变量 $robUS$ 。作为全球工业机器人应用起步较早、技术扩散较快的国家，美国同行业工业机器人渗透度能够较好反映行业层面的自动化技术前沿及应用趋势。在全球化背景下，中国企业在进行生产技术升级时，往往受到国际同行业技术变迁及跨国技术扩散的影响。因此，美国某行业工业机器人渗透度越高，意味着该行业自动化程度越高，中国同类行业企业采用工业机器人的激励也越强，从而该工具变量与企业工业机器人使用之间具有较强相关性。此外，美国行业工业机器人渗透度主要由美国本土的技术进步路径、要素价格（尤其是劳动力成本）及产业结构等因素决定，其变动来源于美国经济内部，与中国企业个体层面的社保缴费决策不存在直接关联。从宏观制度层面看，中国社会保险制度及缴费政策由本国政府制定，主要取决于国内财政状况、劳动力市场特征及制度安排等，不会受到美国行业机器人使用水平的直接影响；从微观行为层面看，中国企业的社保缴费决策主要取决于其经营状况、用工结构、工资水平及地方监管强度等因素，这些因素亦不会反向影响美国同行业的机器人使用程度。因此，有理由认为该工具变量满足外生性条件。具体构建方式如下：

$$robUS_{jit} = \frac{StockUS_{jt}}{LaborUS_{jt=2012}} \times \frac{Emp_{jit=2016}}{Emp_M_{t=2016}} \quad (2)$$

其中， $StockUS_{jt}$ 表示美国 j 行业 t 年的工业机器人存量； $LaborUS_{jt=2012}$ 为 2012 年美国 j 行业的从业人数； $\frac{StockUS_{jt}}{LaborUS_{jt=2012}}$ 为美国各行业工业机器人渗透度。其他变量含义均与式（1）一致。

（三）模型构建

本文使用工具变量法，并构建如下两阶段回归模型，以考察机器人使用对企业社保缴费水平的实际影响：

$$\ln SI_{jit} = \alpha_0 + \alpha_1 robCN_{jit} + \theta X_{it} + \mu_i + \nu_{ct} + \varepsilon_{cjit} \quad (3)$$

$$robCN_{jit} = \beta_0 + \beta_1 robUS_{jit} + \theta X_{it} + \mu_i + \nu_{ct} + \varepsilon_{cjit} \quad (4)$$

其中，下标 i, j, c, t 分别表示企业、行业、城市和年份。 $\ln SI$ 为本文的被解释变量企业社保缴费水平，用企业缴纳的养老保险总额取对数进行度量。核心解释变量 $robCN$ 为企业机器人使用，利用企业层面的工业机器人渗透度水平并取对数进行测度。 $robUS$ 为利用美国各行业工业机器人渗透度所计算的工具变量。控制变量 X

包含企业规模、资产负债率、固定资产比率、资产收益率和现金流量。 μ_i 、 ν_{ct} 分别表示企业固定效应和城市一年份交互固定效应, ε_{cjt} 为随机扰动项。^①

四、机器人使用对制造业企业社会保险缴费的影响

(一)基准估计结果

表1列(1)(2)呈现了机器人使用影响企业养老保险缴费的简约式回归结果。*robUS*的估计系数均显著为负,意味着机器人使用与企业社保缴费之间可能存在显著的负向相关关系。表1列(3)(4)进一步汇报了工具变量两阶段最小二乘回归(IV-2SLS)估计结果。其中,列(3)为第一阶段回归结果,工具变量*robUS*的估计系数显著为正,说明工具变量*robUS*满足相关性条件。列(4)展示了IV-2SLS中第二阶段的估计结果,核心解释变量(第一阶段拟合值)的估计系数为-0.166,且在1%的水平上显著,表明在控制潜在内生性问题后,机器人使用会显著降低企业养老保险缴费总额,工业机器人渗透度每提高1%,企业养老保险缴费总额平均下降约0.17%。该结果表明,机器人使用会对制造业企业养老保险缴费水平产生显著的负向影响,这可能加剧社保基金可持续性压力。

本文还进一步考察了机器人使用对企业社保缴费总额以及其他险种缴费的影响。鉴于2019年《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》将生育保险并入职工基本医疗保险,本文将企业缴纳的医疗保险与生育保险加总,统一定义为“医疗保险”。估计结果表明,机器人使用对企业各类社会保险缴费以及社保缴费总额均具有显著的负向影响。^②

表 1 机器人使用对制造业企业养老保险缴费的影响

变量	简约式回归		两阶段最小二乘回归	
	企业养老保险缴费 (1)	企业养老保险缴费 (2)	<i>robCN</i> (3)	企业养老保险缴费 (4)
<i>robUS</i>	-0.140*** (0.013)	-0.132*** (0.013)	0.795*** (0.004)	
<i>robCN</i>				-0.166*** (0.016)
企业规模		0.372*** (0.005)	0.009*** (0.001)	0.373*** (0.005)
资产负债率		0.007 (0.009)	0.011*** (0.002)	0.009 (0.009)
固定资产比率		0.257*** (0.017)	0.025*** (0.004)	0.261*** (0.018)
资产收益率		0.094*** (0.021)	0.041*** (0.005)	0.101*** (0.021)
现金流量		0.035*** (0.014)	-0.001 (0.004)	0.035** (0.014)

① 因篇幅所限,控制变量及其定义和描述性统计结果详见本刊网站登载的附录。

② 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

续表 1

变量	简约式回归		两阶段最小二乘回归	
	企业养老保险缴费 (1)	(2)	robCN (3)	企业养老保险缴费 (4)
企业固定效应	是	是	是	是
城市—年份固定效应	是	是	是	是
观测值	505519	505519	505519	505519
Adj.R ² /Centered R ²	0.860	0.865	0.993	0.032
Kleibergen-Paap rk LM				41010
				<0.000>
Kleibergen-Paap rk Wald F				36885
				[16.38]

注：*、**、***分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平上显著，括号中为稳健标准误。Kleibergen-Paap rk LM 和 Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量表明，模型不存在识别不足问题和弱工具变量问题。下表同。

(二)稳健性检验

本文采取了替换工具变量、替换被解释变量、替换核心解释变量、更换识别策略、替换研究样本及其他敏感性测试，结果与基准结论一致。^①

(三)机制检验

上述内容基本确认了机器人使用对制造业企业社保缴费的负向影响，但其中的机制路径仍需进一步验证。图 2 绘制了 2016—2020 年工业机器人渗透度与企业雇佣人数、员工平均工资水平的年度变化趋势。在样本期内，工业机器人渗透度呈现逐年递增趋势，而企业雇佣人数则表现出明显下降；员工平均工资水平则随机器人使用水平提高而逐渐提高，这可能是由于机器人使用引致雇佣结构转换和生产效率提升，提高了企业对现有员工的雇佣工资水平。根据上述内容可以初步判断，机器人使用可能会带来就业替代效应，并提高企业员工工资收入水平。后文将进一步展开实证检验，以验证机器人使用降低企业社保缴费的具体机制。

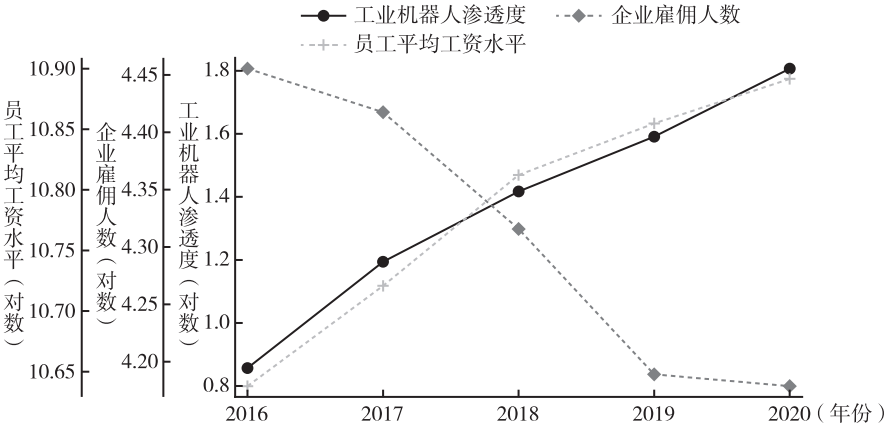


图 2 工业机器人渗透度与企业雇佣人数、员工工资水平变化

^① 因篇幅所限，相关内容详见本刊网站登载的附录。

就业效应检验。理论分析部分认为机器人使用有可能会通过就业替代(创造)效应,减少(增加)企业的劳动雇佣数量,进而缩减(扩大)企业的社保缴费基数,降低(提高)企业的社保缴费水平。据此,本文将企业年末的员工雇佣人数进行对数化处理并作为被解释变量,以验证机器人使用的就业效应具体作用方向。表2列(1)汇报了相应的IV-2SLS估计结果。核心解释变量 $robCN$ 的估计系数为-0.211,在1%的水平上显著,表明工业机器人渗透度每增加1%,会使得企业的劳动雇佣数量减少约0.21%,也即意味着机器人使用产生了就业替代效应,会显著减少企业的劳动雇佣数量,缩减企业的社保缴费基数,降低企业的社保缴费水平,最终不利于社保基金可持续性。

工资效应检验。机器人使用在减少企业劳动雇佣人数的同时,也可能通过影响企业劳动雇佣结构和员工生产效率,进而改变员工工资水平及企业社保缴费基数。受限于全国税收调查数据对员工个体信息披露的有限性,本文使用沪深A股制造业上市企业样本验证机器人使用对企业劳动雇佣结构的影响。表2列(2)(3)中的回归结果显示,机器人使用显著降低了企业生产人员占比,同时显著提高了研发和技术人员占比。这表明,机器人使用推动了企业劳动雇佣结构由低技能劳动密集型向高技能劳动密集型转变,提高了高技能劳动在企业内部的配置比重。由于高技能劳动者通常具有更高的人力资本水平和工资议价能力,因此,机器人使用所带来的劳动结构升级,可能会进一步提高企业员工的工资水平。表2列(4)(5)分别以企业劳动生产率(营业收入与年末职工人数之比)和取对数的营业收入作为被解释变量。结果表明,机器人使用显著提高了企业劳动生产率和营业收入,说明机器人使用不仅替代了部分低效率劳动,还能够优化企业内部资源配置与生产过程,提高企业经营绩效与员工的劳动生产效率(李磊和徐大策,2020)。企业经营绩效改善和劳动生产率提升为员工的工资增长提供了现实基础,增强了企业提高员工薪酬待遇的能力。表2列(6)进一步报告了以企业员工平均工资水平作为被解释变量的回归结果。考虑到劳动雇佣人数变化可能对企业平均工资产生干扰,本文在模型中进一步控制了企业年初职工人数。结果显示,机器人使用显著提高了企业员工平均工资水平。这意味着,机器人使用虽然具有一定的就业替代效应,但同时也会通过劳动结构升级、劳动生产率提升和经营绩效改善,提高企业剩余员工的工资收入,进而扩大企业社会保险缴费基数,并最终对企业社会保险缴费水平产生积极影响。

值得注意的是,上述结果表明机器人使用虽然会显著降低企业的劳动雇佣人数,但也会有效提高企业剩余员工的工资水平,最终共同作用于企业社保缴费基数——工资支出总额。由此,本文将企业劳动工资成本支出(工资总额取对数)作为被解释变量进行回归,验证机器人使用对企业薪酬支出的最终影响。表2列(7)汇报了相应的估计结果, $robCN$ 的估计系数在1%水平上显著为负,说明机器人使用会显著降低企业的工资支出总额,缩减企业的社保缴费基数,最终不利于社保基金可持续性。

综合上述实证结果可以发现,机器人使用会通过就业效应和工资效应共同作用于企业社保缴费水平。其中,机器人使用会显著降低企业的劳动雇佣数量,负向影响企业的社保缴费总额,同时也能够通过雇佣结构转换、生产效率提升和绩效改善,提高企业员工的工资收入水平,对企业社保缴费水平产生积极作用;但前者的负向效应大于后者的正向作用,并最终表现为降低企业的社保缴费水平。

表 2 机制检验结果

变量	就业效应	工资效应					
	员工人数	生产人员占比	研发技术人员占比	劳动生产率	营业收入	员工平均工资水平	工资总额
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>robCN</i>	-0.211*** (0.010)	-0.016** (0.007)	0.010** (0.005)	0.226*** (0.011)	0.026** (0.012)	0.037*** (0.008)	-0.159*** (0.012)
企业控制变量	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是
城市—年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
观测值	505519	11581	11581	505519	505519	505519	505519
Centered R ²	0.081	0.045	0.010	0.058	0.184	0.006	0.078

注:列(6)在基准模型控制变量集合的基础上,额外控制了企业年初职工人数。

(四)异质性分析

1. 企业性质差异

除追求经济利润目标外,国有企业也承担着“稳就业”的重要任务,同时由于私营企业具有更为灵活的用工制度,其存在更强的就业流动性。现有文献普遍发现,机器人使用的就业替代效应更有可能会发生在追求利润动机更强的私营企业当中(何小钢等,2023)。据此可以推断,由机器人使用所引致的就业替代效应在非国有企业中更为明显,机器人使用对企业社保缴费的负向效应也会更加显著。为此,本文根据企业性质将企业分为非国有企业和国有企业两个组别展开分析。结果如理论所预期,相对于国有企业,机器人使用对私营企业的就业替代效应更加明显;工资效应在两类企业间没有显著差异。最终,机器人使用对企业社保缴费的负向影响在私营企业中更大,从而验证了上述推断,同时也佐证了就业替代效应机制。^①

2. 任务属性差异

既有研究发现,机器人使用的就业替代效应在常规任务行业中更为凸显(何小钢和刘叩明,2023);与此同时,相较于程序化、重复性较强的常规性工作任务,机器人技术与需要创造能力、沟通能力和复杂决策能力的非常规工作任务之间更容易形成互补关系,因而会显著提高非常规任务工作岗位的工资溢价(余玲铮等,2021)。据此可以推断,在常规性工作任务占比较高的企业中,机器人使用对企业社保缴费的负向冲击会更加明显。为此,本文借鉴何小钢和刘叩明(2023)的做法,

^① 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

依据行业常规任务强度,将样本划分为非常规任务组和常规任务组,并进行分组回归。结果如理论所预期,机器人使用的就业替代效应在常规任务行业企业中更大,工资效应在非常规任务行业企业中更为显著,最终显著降低了常规工作任务属性较强的企业的社保缴费水平。^①

五、机器人使用、就业再配置与社保基金可持续路径探讨

前文分析并检验了工业机器人使用对制造业企业社会保险缴费的具体影响及作用机制。这里进一步从就业再配置视角出发,考察工业机器人使用对其他部门劳动雇佣与社会保险缴费的外溢影响,同时就如何增强社会保险基金可持续性进行探讨。

(一)机器人使用、就业再配置与社会保险缴费

1. 机器人使用对服务业企业社会保险缴费的影响

随着制造业自动化生产持续深化,机器人使用虽然会减少制造业部门对常规劳动的需求,但并不意味着劳动需求的整体消失,而是更可能推动劳动力在不同产业部门之间重新配置。可以预期的是,随着制造业企业劳动雇佣规模下降,部分劳动者可能流向就业吸纳能力较强和就业门槛较低的服务业部门,从而对服务业企业劳动雇佣和社会保险缴费产生重要影响。

从理论分析来看,劳动力向服务业流动,可能扩大服务业就业规模,并形成新的社会保险缴费来源,从而在一定程度上缓解制造业自动化生产对社会保险基金收入的负向冲击。然而,服务业尤其是传统生活性服务业和部分平台型服务业普遍存在劳动关系灵活化程度较高、社会保险实际缴费率偏低以及缴费规范性不足等问题。一方面,相关企业可能更倾向于采用灵活用工、劳务外包或临时雇佣等方式降低用工成本,从而弱化社会保险缴费责任和水平;另一方面,劳动者在收入水平相对较低、就业稳定性不足的情况下,也可能主动要求降低参保水平,甚至以提高当期现金收入替代社会保险缴费,将原本用于缴纳社会保险的部分替换为工资现金收入。因此,劳动力由制造业向服务业转移,并不必然同步同比例形成稳定的社会保险缴费增量,就业再配置对社会保险基金收入的补偿效应可能相对有限。

基于此,本部分进一步实证考察了机器人使用对服务业企业劳动雇佣、社会保险实际缴费率以及社保缴费水平的实际影响,以分析劳动力跨部门流动能否形成新的社会保险缴费来源。具体而言,使用2016—2020年全国税收调查数据中的服务业企业样本,并构建如下两阶段回归模型:

$$Y_{ict} = \alpha_0 + \alpha_1 ERobots_{ct} + \theta X_{it} + \eta Con_{ct} + \mu_i + \nu_{pt} + \varepsilon_{icpt} \quad (5)$$

$$ERobots_{ct} = \beta_0 + \beta_1 ERobots IV_{ct} + \theta X_{it} + \eta Con_{ct} + \mu_i + \nu_{pt} + \varepsilon_{icpt} \quad (6)$$

其中,被解释变量 Y 包含服务业企业的劳动雇佣人数(对数化)、养老保险实际缴费率和缴费总额(单位:万元)。 $ERobots$ 和 $ERobots IV$ 分别为城市层面的工业机器

^① 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

人渗透度及其工具变量;^①*X*和*Con*分别为企业和城市层面的控制变量,其中,企业层面的控制变量与式(3)一致,城市层面控制变量包含地区生产总值、户籍人口、职工平均工资、第二产业比重、第三产业比重以及地方财政支出水平; μ_i 和 ν_{pt} 分别为企业固定效应和省份一年份固定效应。 ε_{icpt} 为随机扰动项。

表3汇报了机器人使用对服务业企业社保缴费影响的IV-2SLS估计结果。列(1)以企业员工人数作为被解释变量,*ERobots*的估计系数在1%的水平上显著为正,说明机器人使用显著增加了服务业企业的劳动雇佣人数。这意味着,自动化生产方式变革在替代部分制造业劳动岗位的同时,也会促进劳动力向服务业部门流动,从而带动服务业就业扩张。列(2)进一步以服务业企业社会保险实际缴费率作为被解释变量(企业养老保险缴费总额与上一年职工工资总额之比)。*ERobots*的估计系数显著为负,说明机器人使用会显著降低服务业企业的社会保险实际缴费率。可能的原因在于:制造业自动化所释放出的劳动力以及新进入市场的劳动力大量流向服务业部门,增加服务业的劳动供给,降低服务业从业者的议价能力。此外,服务业整体上具有劳动关系灵活、就业流动性较高等特征,相较于制造业企业,服务业企业经营规模通常较小,企业对劳动综合用工成本更敏感,在社保征缴较为宽松时,企业在实际操作中可能会倾向于通过降低实际缴费率来控制用工成本,从而导致服务业企业社会保险实际缴费率下降。

尽管如此,以企业养老保险缴费总额(单位:万元)作为被解释变量的估计结果显示,机器人使用对服务业企业社会保险缴费具有显著的正向影响,说明服务业就业规模扩张所带来的社保缴费基数增长效应,超过了社会保险实际缴费率下降的负向影响,从而整体提高了服务业企业社保缴费水平。进一步地,列(4)在额外控制企业社会保险实际缴费率后,*ERobots*的估计系数进一步增加。这也意味着,若能够有效提高服务业企业社会保险实际缴费率,则机器人使用所带来的服务业就业扩张效应能够进一步转化为社保基金增量收入,从而有助于缓解制造业自动化对社保基金可持续性的负面冲击。

表3 机器人使用对服务业企业社保缴费的影响

变量	服务业企业			
	员工人数	实际缴费率	社保缴费总额	社保缴费总额
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>ERobots</i>	0.003*** (0.000)	-0.035*** (0.006)	0.150** (0.068)	0.216*** (0.066)
企业控制变量	是	是	是	是
城市控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是

① 由于工业机器人主要应用于制造业领域,且无法刻画某服务业企业在制造业行业中的地位,因此无法将制造业行业层面的工业机器人渗透度计算至服务业企业层面,故使用城市层面的工业机器人渗透度指标,城市层面工业机器人渗透度指标构建相关内容详见本刊网站登载的附录。

续表 3

变量	服务业企业			
	员工人数	实际缴费率	社保缴费总额	社保缴费总额
	(1)	(2)	(3)	(4)
省份—年份固定效应	是	是	是	是
观测值	670788	670788	670788	670788
Centered R ²	0.032	0.003	0.001	0.038

注：第(4)列额外控制了企业社会保险实际缴费率。

2. 机器人使用对个体非正规就业社会保险缴费的影响

在劳动力市场重新配置过程中,除正规部门外,相当一部分劳动者可能流向灵活就业、平台就业、临时性就业以及个体经营等非正规就业领域(陈佳莹等,2022)。相较于正规就业,非正规就业进入门槛较低、用工方式更加灵活,对劳动者技能水平和稳定劳动关系的要求较弱,因此往往成为劳动者应对就业冲击的重要缓冲渠道。从社会保险缴费的稳定性来看,正规就业部门通常具有较为完善的社会保险缴费制度安排,企业依法承担代扣代缴责任,劳动者参保具有较强的制度约束和连续性。而非正规就业群体往往缺乏正式劳动合同和稳定雇佣关系,用工主体社会保险缴费责任相对模糊,劳动者更多依赖个人自主参保。在收入波动较大、就业稳定性不足以及社会保险缴费负担较高的情况下,部分劳动者可能出于提高当期现金收入的考虑,主动降低参保水平甚至中断社会保险缴费,从而削弱社会保险参保连续性。特别是在灵活就业人员需要自行承担全部社会保险缴费责任的制度安排下,劳动关系灵活化与劳动收入不稳定之间的叠加效应,可能进一步放大社会保险断缴风险,并对社保基金可持续性产生不利影响。

据此,本文基于2014年、2016年、2018年和2020年中国家庭追踪调查(CFPS)数据和城市层面的工业机器人渗透度,构建如下模型,验证工业机器人使用对非正规就业以及企业职工基本养老保险参保连续性的影响。

$$Inf/PCI_{ict} = \alpha_0 + \alpha_1 ERobots_{ct} + \theta Z_{it} + \eta Con_{ct} + \mu_c + \nu_t + \varepsilon_{ict} \tag{7}$$

$$ERobots_{ct} = \beta_0 + \beta_1 ERobots IV_{ct} + \theta Z_{it} + \eta Con_{ct} + \mu_c + \nu_t + \varepsilon_{ict} \tag{8}$$

其中,被解释变量 Inf/PCI 为是否为非正规就业和社保断缴的虚拟变量。非正规就业根据合同签订及社保缴费情况判断,若劳动者与用人单位签订了劳动合同并享受企业职工基本养老保险或医疗保险,则定义为正规就业;反之为非正规就业。社保断缴则根据劳动者调查当年与既往调查年份的企业职工基本养老保险缴纳情况进行判断,若以往调查年份显示缴纳企业职工基本养老保险,而后续年份未缴纳,则视为社保断缴,虚拟变量赋值为1;若前后无变化,则赋值为0。^① $ERobots$ 和 $ERobots IV$ 分别为城市层面的工业机器人渗透度及其工具变量; Z 和 Con 分别为个体和城市层面的控制变量,其中个体层面的控制变量包括户籍、年龄、性别、教育水

① 为排除完成企业职工基本养老保险缴费年限而出现状态变化的影响,本文尝试将年龄限制在30岁以下,结论不变。

平、婚姻状况和健康状况,城市层面控制变量与式(5)一致; μ_c 和 ν_t 分别为城市固定效应和年份固定效应。

表4报告了机器人使用对个体非正规就业及社保缴费连续性的影响。列(1)结果显示,*ERobots*的回归系数在1%的水平上显著为正,这意味着机器人使用会通过替代部分常规劳动岗位,降低正规部门对劳动者的吸纳能力,促使劳动者向更加灵活且保障水平较低的非正规就业领域转移。列(2)进一步考察了机器人使用对企业职工基本养老保险缴费连续性的影响。*ERobots*的回归系数在1%的水平上显著为正,说明机器人使用显著增加了养老保险缴费中断发生的可能性。由于非正规就业劳动关系松散、社保缴费制度刚性约束不足,劳动者更容易因就业转换、收入波动或缴费负担等因素中断社会保险缴费,从而降低社会保险参保连续性。从现有社会保险缴费制度安排来看,正规就业劳动者的企业职工基本养老保险通常由企业和个人共同缴纳,企业承担了较大比例的缴费责任。而灵活就业人员若以个人身份参加企业职工基本养老保险,则需要自行承担全部缴费责任,缴费负担明显加重。在收入水平不稳定、就业预期较弱的情况下,劳动者继续参保和持续缴费的经济压力会进一步增加,从而降低个体持续缴费的积极性。这也意味着,机器人使用不仅会通过就业结构变化影响劳动者参保状态,还可能通过提高个体缴费负担间接削弱社会保险制度的覆盖面。

表4 机器人使用对个体非正规就业及社会保险缴费连续性的影响

变量	非正规就业 (1)	社保断缴 (2)
<i>ERobots</i>	0.001*** (0.000)	0.002*** (0.000)
个体控制变量	是	是
城市控制变量	是	是
城市固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	19665	19665
Centered R ²	0.014	0.029

3. 机器人使用对就业结构及社保缴费的整体影响

前文结论表明,机器人使用不仅会降低制造业企业的劳动雇佣和社保缴费水平,还会通过推动就业向服务业和灵活就业领域转移,影响劳动者社会保险缴费水平和连续性。与此同时,机器人使用也可能通过引导机器人制造等相关产业发展,进而增加更多就业岗位。那么,机器人使用对社会保险的整体效应如何?为回答这个问题,本文进一步利用2011—2019年城市层面和地区层面的宏观数据,从就业结构变动、养老保险参保人数以及养老保险基金收入等方面,系统考察机器人使用对社会保险基金可持续性的总体效应。模型构建如下:

$$Y_{ct} = \alpha_0 + \alpha_1 ERobots_{ct} + \eta Con_{ct} + \mu_c + \nu_t + \varepsilon_{ct} \tag{9}$$

$$ERobots_{ct} = \beta_0 + \beta_1 ERobots IV_{ct} + \eta Con_{ct} + \mu_c + \nu_t + \varepsilon_{ct} \tag{10}$$

其中,被解释变量Y包含城市的从业总人数(对数)、制造业和服务业从业人数(对数)及从业人数占比(制造业或服务业从业人数/从业总人数)、城镇职工基本养老保险缴费人数(对数)。ERobots和ERobots IV分别为城市层面的工业机器人渗透度及其工具变量;Con为城市层面的控制变量,包括地区生产总值、户籍人口、职工平均工资、第二产业比重以及地方财政支出水平; μ_c 和 ν_t 分别为城市固定效应和年份固定效应。

表5报告了机器人使用对地区就业结构与社保缴费的回归结果。列(1)显示,ERobots的回归系数在1%的水平上显著为负,说明机器人使用总体上降低了城市就业规模增长。从表5列(2)―(5)所呈现的各行业就业数量及结构来看,机器人使用显著改变了劳动力在不同产业之间的配置格局。其中,工业机器人对制造业劳动岗位存在明显替代效应,随着机器人渗透程度提高,制造业就业规模及其在整体就业中的比重均出现下降。与之相对应,服务业从业人数及其就业占比则显著上升,劳动力逐渐向服务业部门转移。表5列(6)结果显示,机器人使用显著降低了城市层面的养老保险缴费人数。这说明服务业或机器人相关行业新增就业对社保参保扩面的带动作用相对有限,制造业就业收缩带来的参保人数下降并未被完全抵消,就业再配置并未有效转化为稳定的社会保险缴费来源。在此基础上,表5列(7)进一步从地区基金收入层面进行检验。^①结果显示,省级层面机器人渗透度(robProCN)回归系数显著为负,表明自动化生产方式变革对社会保险基金总体上仍呈现负向冲击。

表5 机器人使用对地区就业结构及社保缴费的整体影响

变量	从业人数	制造业 从业人数	服务业 从业人数	制造业 人数占比	服务业 人数占比	养老保险 缴费人数	养老保险 基金收入
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ERobots	-0.002*** (0.000)	-0.004** (0.002)	0.002*** (0.001)	-0.001*** (0.000)	0.000** (0.000)	-0.005*** (0.001)	
robProCN							-0.003*** (0.001)
城市控制变量	是	是	是	是	是	是	否
地区控制变量	否	否	否	否	否	否	是
城市固定效应	是	是	是	是	是	是	否
地区固定效应	否	否	否	否	否	否	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
观测值	2083	2083	2083	2083	2083	2083	279
Centered R ²	0.210	0.111	0.094	0.030	0.063	0.082	0.264

注:地区控制变量包括省份层面的人均地区生产总值、总人口、地方财政收入、地方财政支出、外商投资总额、60岁及以上人口和就业人数。

① 社会保险收入情况仅在省级层面披露,本文根据类似城市层面机器人渗透度计算方法,重新构建了省级层面机器人渗透度及其工具变量进行回归估计,具体构建方法详见本刊网站登载的附录。

综上所述,机器人使用推动了劳动力在不同行业和就业形态之间重新配置,并促使劳动者向服务业部门和灵活就业领域转移,但由于服务业部门社会保险实际缴费率和缴费规范性较低、灵活就业群体社会保险缴费连续性相对不足,就业再配置并未同步形成稳定的社会保险缴费增量,新增就业难以有效弥补制造业劳动雇佣下降所造成的社会保险缴费损失,最终机器人使用总体上仍对社会保险基金可持续性产生负向影响。这也意味着,在新一轮技术革命持续深化的背景下,建立在稳定劳动关系和劳动收入基础上的传统社会保险制度正面临越来越严峻的挑战,仅依靠劳动力市场的自发调整,难以有效缓解社会保险筹资基础弱化所带来的压力。因此,如何提高服务业和新就业形态劳动者社会保险参保覆盖率、增强缴费连续性并提升制度适配能力,成为未来社会保障制度改革需要加以考虑的重要方向。

(二)增强社会保险基金可持续性的路径探讨

随着人口老龄化进程持续加速以及人工智能、工业机器人等先进技术不断扩散和深化,社会保险筹资所面临的压力将日益加大(封进,2023)。在此背景下,如何增强社会保险基金可持续性、提高社会保险制度对生产方式变革的适应能力,是各国社会保障制度改革面临的重要议题。^①本部分将从提高社会保险缴费规范性、增强社会保障的财政属性、构建与生产技术变革相适配的社保基金缴费筹集机制三个方面进行讨论。

1.提高社会保险缴费规范性

上文结论表明,机器人使用推动劳动力由制造业向服务业部门以及灵活就业领域转移,但就业再配置并未同步形成稳定的社会保险缴费增量,新增就业对社会保险基金的补偿效应相对有限。这说明,在生产技术变革持续深化和劳动关系日益灵活化的背景下,社会保险基金可持续性不仅取决于就业规模变化,更取决于现有劳动雇佣关系以及新增就业能否有效转化为稳定的社会保险缴费来源。继2019年《降低社会保险费率综合方案》降低企业缴费负担,进一步强化征管约束、做实缴费基数以及扩大参保覆盖面,应成为稳定社会保险基金收入的重要制度安排。提高社会保险缴费规范性并不改变现有社会保险制度框架,而是通过减少漏缴、少缴和断缴行为,充分释放既有劳动雇佣关系中的社会保险缴费潜力,并提高新增就业向社会保险缴费增量的转化效率,从而在较短时期内稳定提升社会保险缴费基础,以确保劳动力跨部门流动能够同步形成稳定的社会保险缴费收入流。

2.增强社会保障的财政属性

社会保障制度不仅具有基于缴费形成风险共担和代际互济的“保险属性”,更具有维护基本民生、促进社会公平以及调节收入分配的财政再分配属性。其本质上并非单纯依赖个体缴费形成的契约性制度安排,而是兼具社会互助和公共治理

^① 本文总结了各国政府应对社会保险基金收支压力的政策实践,因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

功能的制度体系。当人口结构变化、劳动市场转型或生产技术变革,导致市场化缴费机制难以充分支撑社会保障资金需求时,政府通过财政收入补充社会保障资金,不仅是弥补市场机制不足的重要制度安排,也是保障社会保障制度公平性、普惠性和可持续性的内在要求。

理论上,机器人使用在削弱社会保险缴费基础的同时,也伴随着企业经营绩效改善,这会显著推动企业利润和生产增加值持续增长,带来税基拓宽效应(李建军和吴周易,2024)。表6呈现了机器人使用对企业经营绩效及相关税费缴纳的影响。考虑到部分企业利润为负数,因此用企业利润总额与总资产的比值测度利润总额,其余变量均为对数化处理。结果表明,机器人使用会推动企业利润、资本收益和生产增加值持续增长,从而进一步扩大企业所得税、增值税等财政收入。表7进一步使用2013—2019年的政府税收收入数据,从宏观层面验证了机器人使用对政府企业所得税和增值税税收收入的积极影响。

表6 机器人使用对企业经营绩效及相关税费缴纳的影响

变量	营业收入 (1)	利润总额 (2)	新增固定资产 (3)	增加值 (4)	企业所得税 (5)	增值税 (6)
<i>robCN</i>	0.026** (0.012)	0.003*** (0.000)	0.303*** (0.033)	0.113*** (0.033)	0.135*** (0.031)	0.189*** (0.021)
企业控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
城市—年份固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	505519	505519	343779	339048	214068	444518
Centered R ²	0.184	0.981	0.084	0.043	0.123	0.041

表7 机器人使用对政府税收收入的影响

变量	企业所得税收入 (1)	增值税收入 (2)
<i>ERobots</i>	0.003** (0.001)	0.016*** (0.004)
城市控制变量	是	是
城市固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	1612	1684
Centered R ²	0.232	0.229

注:城市控制变量包含城市GDP、GDP增速、对外贸易水平、产业结构、人口密度、存贷款余额、一般公共预算支出水平以及税收收入增长率。

总体来看,机器人使用虽然通过就业替代效应削减了社保缴费基础,但同时也创造了新的财政收入空间,为“技术红利”转化为“社会保障红利”提供了现实经济基础。因此,适度强化社会保障制度的财政属性,将技术进步所创造的部分资本收益和财政增量用于补充社会保险基金,加强一般公共预算收入调入社保预算,不仅符合社会保障制度公共属性和政府收入再分配职能的内在要求,而且

是在生产技术变革加速推进和收入格局持续调整的现实背景下,有效缓解机器人使用对社会保险缴费基础的负向冲击,增强社会保险基金可持续性的合理选择和有效途径。

3. 构建与生产技术变革相适配的社保基金缴费筹集机制

如前所述,通过强化征管、扩大覆盖面和增加财政补助等方式,提高社会保险缴费规范性和增强社会保障财政属性,是稳定缴费基础、缓解基金收支矛盾的重要举措。从长期来看,改革传统的社保基金筹集制度,增强其与生产方式变革和收入格局变化的适配性,则是从根源上解决社保基金收支失衡的关键所在。

现行社会保险制度主要成型于工业化时代,其运行长期依托稳定的劳动雇佣关系和劳动报酬基础,筹资模式也主要依赖企业和劳动者围绕工资收入共同缴费。在数智时代,自动化生产深刻重塑了财富创造方式、劳动组织形式和初次收入分配格局,传统社保制度赖以存在的规范劳动关系根基正受到持续冲击,其收入再分配和风险保障功能面临弱化。因此,在生产技术变革加速推进、社保基金支出压力持续紧张背景下,需逐步构建与生产技术变革和新就业形态相适配的社会保险筹资机制,推动社保制度由传统依赖稳定劳动关系和劳动报酬的单一筹资模式,向更加多元化、包容性和可持续的筹资体系转型。一方面,推动社保缴费责任由传统的“企业一个人”二元分担模式,逐步转向“企业一个人—政府”三方协同负担模式。另一方面,逐步突破传统以劳动报酬为唯一缴费基数度的制度安排,探索建立与资本深化和自动化生产相适应的多元化社保筹资机制。未来可稳妥探索将部分资本收益、企业增加值等纳入社保筹资基础,推动社保收入来源由单一依赖劳动收入缴费逐步转向劳动与资本协同负担,从而显著增强社保制度对生产技术变革、就业结构调整和人口老龄化趋势的适应能力。

六、结论与政策启示

人口老龄化的持续加速,不断增加社会保险基金支出压力,而以人工智能和自动化生产为代表的新一轮技术革命,也正在深刻重塑劳动与资本之间的收入分配格局以及劳动关系形态,对长期建立在稳定劳动关系和劳动报酬基础上的传统社会保险筹资制度形成冲击,削弱了现行缴费制度下的社保资金筹集能力和社会保险基金可持续性,对社会保障制度长期稳定运行带来了新的挑战。全面把握生产方式变革对社会保险筹资基础和保障制度运行的影响,有利于准确识别技术进步背景下劳动关系、收入分配格局变化趋势,为健全与新质生产力发展相适应的社会保障体系提供理论依据和政策参考。

本文以机器人使用作为切入点,深入研究了生产方式变革对社保基金可持续性的影响及作用机理,并探究增强社会保险基金可持续性的可能路径。研究结论表明,机器人使用所产生的就业替代效应显著强于工资提升效应,最终降低了制造业企业的社会保险缴费水平,从而对社会保险基金可持续性产生不利影响,且该效应在私营企业和常规工作任务占比较高企业中更为明显。进一步地,机器人使用

会通过就业再配置渠道,推动劳动力向服务业和非正规就业领域流动,缓解制造业部门的就业压力,但由于服务业部门社会保险缴费规范性较低、灵活就业群体社会保险缴费连续性较弱,新增就业并未同步形成稳定的社会保险缴费增量,最终总体上仍表现为参保人数和保险基金收入下降。

各国政府应对社会保险基金收支压力的政策实践主要围绕控制基金支出增长、拓宽基金收入来源以及优化社会保险筹资机制等路径展开。对于中国而言,在人口老龄化加速和人口红利逐步减弱的背景下,如何利用技术进步形成的新增长红利,弥补人口红利消退和劳动收入份额下降带来的社会保险筹资压力,关键在于推动社会保险制度与技术变革及其引致的收入分配格局变化相适应。为此,增强社会保险基金可持续性,既需要在短期内稳定现有缴费基础,提高社会保险覆盖率和缴费规范性,并通过财政转移支付、一般公共预算调入等方式进一步增强社会保障制度的财政属性;也需要从长期视角推动社会保险筹资机制改革,逐步优化以劳动雇佣关系和劳动收入报酬为缴费依据的传统制度安排,构建与生产方式变革和新就业形态相适应的多元化社会保险筹资体系。

基于上述结论,本文有如下政策启示。

第一,进一步强化社会保险征管,提高新增就业向社会保险缴费增量的转化效率。社会保险制度的可持续运行,本质上取决于缴费主体的稳定性、参保覆盖的广泛性以及缴费行为的规范性和合宜性。机器人使用推动了劳动力跨部门流动,但由于缴费规范性不足等问题,新增就业并未同步形成稳定的社会保险缴费增量。因此,需进一步强化社会保险征管约束,做实缴费基数并扩大社会保险覆盖范围。特别是应更加重视服务业和新就业形态领域的社会保险征缴问题,提高新增就业向社会保险缴费来源的转化效率,缓解劳动关系灵活化对社会保险筹资基础的侵蚀。充分利用数字化治理手段提升社会保险征管能力,强化税务、社保以及平台经济监管数据之间的协同联动,通过企业纳税申报数据、薪酬数据与社会保险缴费数据的比对分析,提高对少缴、漏缴以及隐性逃费行为的识别和征收能力。

第二,建立适应灵活就业和平台经济发展的社会保险协同缴费机制。机器人使用推动劳动力向灵活就业和非正规就业领域转移,而现行社会保险制度仍主要建立在稳定劳动关系基础之上,灵活就业人员往往需要以个人身份承担全部社会保险缴费责任,缴费负担与其收入稳定性之间存在明显不匹配,容易导致断缴和低参保率问题持续扩大。在平台经济等新业态快速发展背景下,传统以“单位—劳动者”为核心的社会保险缴费模式已经难以适配新就业形态的发展要求。对此,需要在现有制度框架基础上,逐步完善平台等新业态就业人员社会保险缴纳激励约束机制,增强平台企业在社会保险缴费中的参与程度,并根据灵活就业群体收入波动较大、就业流动性较强等特征,完善弹性缴费和转移接续机制,提高社会保险制度对新就业形态的适配能力。

第三,建立“技术红利”反哺社会保障的制度机制,丰富社会保险资金来源结

构。机器人使用虽然会通过劳动替代效应缩减劳动雇佣规模和社会保险缴费基数,但也会通过提升劳动生产率、企业利润、资本收益以及生产增加值扩大财政收入来源。这意味着,生产技术变革并非单纯削弱社会保险资金来源,而是在推动社会保险资金来源由传统劳动缴费主导模式逐步向劳动与资本收益共同支撑模式转变。在数智时代劳动收入份额相对下降、资本收益持续提高的背景下,社会保险制度需要更加重视技术进步下的收入再分配问题,将技术进步所形成的部分财政增量和资本收益逐步纳入社会保障资金来源体系之中,以缓解劳动缴费基数弱化对社会保险基金可持续性的冲击。相应地,可以进一步增强一般公共预算财政资金对社会保险基金的制度性补充作用,并逐步探索建立与企业增加值、资本收益等相衔接的社会保险资金补充机制,推动社会保险收入来源由传统依赖劳动缴费逐步向劳动与资本协同负担转变。例如,将企业社保责任从用工成本环节调整至收入环节,将机器人技术和自动化以及其他技术进步所带来的红利逐步导引至社保基金,拓宽社保基金来源,形成一个与技术发展相适应的社保收入体系。

第四,推动社会保险制度由“工业化时代逻辑”向“数字化时代逻辑”转变。生产技术变革不仅改变了企业生产方式和劳动市场结构,也正在深刻影响收入分配格局与社会风险结构。在这一背景下,社会保险制度改革需要从制度运行逻辑层面重新适应数字化生产方式和新就业形态的发展要求,逐步完善工业化时代形成的“单位管理—劳动缴费—稳定就业”运行框架,更加重视数智时代自然人独立就业兴起下,社会保险制度对灵活就业、多重职业、平台用工以及跨平台流动就业的兼容能力,推动社会保险制度由单位联结型向个人连续型、由“劳动缴费主导型”向“多元筹资协同型”优化。同时,强化社会保险制度与财政制度、税收制度以及数字经济治理体系之间的协同联动,推动社会保险征缴、账户管理、待遇转移以及数据治理机制与数字经济发展相适应,逐步构建与数字化、智能化时代相匹配的现代社会保障体系。

参考文献

- 陈东、秦子洋,2022:《人工智能与包容性增长——来自全球工业机器人使用的证据》,《经济研究》第4期。
- 陈佳莹、赵佩玉、赵勇,2022:《机器人与非正规就业》,《经济学动态》第12期。
- 陈良源、张一帆、林建浩、李兰玉,2023:《工业机器人应用与企业用工决策——来自微观企业的调查证据》,《统计研究》第7期。
- 陈勇兵、林雄立、李辉,2024:《社会保险缴费负担与企业机器人应用》,《数量经济技术经济研究》第9期。
- 陈媛媛、张竞、周亚虹,2022:《工业机器人与劳动力的空间配置》,《经济研究》第1期。
- 樊海潮、胡一川、唐立鑫,2024:《最低工资和机器人使用:广延边际和集约边际的差异性影响》,《经济学(季刊)》第2期。
- 封进,2023:《数字经济下的社会保险体系:机遇、挑战与改革》,《社会保障评论》第5期。
- 何小钢、刘叩明,2023:《机器人、工作任务与就业极化效应——来自中国工业企业的证据》,《数量经济技术经济研究》第4期。
- 何小钢、朱国悦、冯大威,2023:《工业机器人应用与劳动收入份额——来自中国工业企业的证据》,《中国工业经济》第4期。
- 蓝浩歌、赵桂芹,2024:《养老保险体系何以可持续?——基于基本养老保险与个人养老金协调发展的视

角》,《经济科学》第4期。

李建军、吴周易,2024:《机器人使用的税收红利:基于新质生产力视角》,《管理世界》第6期。

李磊、王小霞、包群,2021:《机器人的就业效应:机制与中国经验》,《管理世界》第9期。

李磊、徐大策,2020:《机器人能否提升企业劳动生产率?——机制与事实》,《产业经济研究》第3期。

罗润东、李琼琼、郭怡笛,2023:《劳动力成本上升、机器自动化与制造业转移》,《改革》第8期。

盛丹、卜文超,2022:《机器人使用与中国企业的污染排放》,《数量经济技术经济研究》第9期。

唐珏、封进,2019:《社会保险征收体制改革与社会保险基金收入——基于企业缴费行为的研究》,《经济学(季刊)》第3期。

唐珏、封进、赵发强,2025:《地方政府激励与社会保险制度改革效果:基于养老保险全国统筹制度设计的研究》,《经济研究》第8期。

王林辉、钱圆圆、宋冬林、董直庆,2023:《机器人应用的岗位转换效应及就业敏感性群体特征——来自微观个体层面的经验证据》,《经济研究》第7期。

王永钦、董雯,2020:《机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据》,《经济研究》第10期。

王永钦、董雯,2023:《人机之间:机器人兴起对中国劳动者收入的影响》,《世界经济》第7期。

魏下海、曾晨语、陈建伟、杨广亮,2025:《机器人、劳动力高龄化与工资差距》,《经济研究》第6期。

徐舒、王茹、王慧,2022:《社保征收体制改革、社保费率调整与社保基金收入:一个综合的理论框架》,《经济研究》第9期。

闫雪凌、朱博楷、马超,2020:《工业机器人使用与制造业就业:来自中国的证据》,《统计研究》第1期。

余玲铮、魏下海、孙中伟、吴春秀,2021:《工业机器人、工作任务与非常规能力溢价——来自制造业“企业—工人”匹配调查的证据》,《管理世界》第1期。

张军、闫雪凌、余沐乐、张雪原,2023:《工业机器人应用与劳动关系:基于司法诉讼的实证研究》,《管理世界》第12期。

赵静、毛捷、张磊,2016:《社会保险缴费率、参保概率与缴费水平——对职工和企业逃避费行为的经验研究》,《经济学(季刊)》第1期。

郑功成,2025:《“十五五”时期的社会保障改革:问题清单与制度优化》,《社会科学》第12期。

Acemoglu, D., and P. Restrepo, 2020, “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets”, *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188—2244.

Acemoglu, D., and P. Restrepo, 2022, “Tasks, Automation, and the Rise in US Wage Inequality”, *Econometrica*, 90(5), 1973—2016.

Autor, D., D. Dorn, L. F. Katz, C. Patterson, and J. Van Reenen, 2020, “The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms”, *Quarterly Journal of Economics*, 135(2), 645—709.

Bailey, C., and J. Turner, 2001, “Strategies to Reduce Contribution Evasion in Social Security Financing”, *World Development*, 29(2), 385—393.

Barkai, S., 2020, “Declining Labor and Capital Shares”, *Journal of Finance*, 75(5), 2421—2463.

DeCanio, S. J., 2016, “Robots and Humans—Complements or Substitutes?”, *Journal of Macroeconomics*, 49, 280—291.

Goldsmith-Pinkham, P., I. Sorkin, and H. Swift, 2020, “Bartik Instruments: What, When, Why, and How”, *American Economic Review*, 110(8), 2586—2624.

Graetz, G., and G. Michaels, 2018, “Robots at Work”, *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 753—768.

Karabarbounis, L., and B. Neiman, 2014, “The Global Decline of the Labor Share”, *Quarterly Journal of Economics*, 129(1), 61—103.

Koch, M., I. Manuylov, and M. Smolka, 2021, “Robots and Firms”, *Economic Journal*, 131(638), 2553—2584.

Tabellini, G., 2000, “A Positive Theory of Social Security”, *Scandinavian Journal of Economics*, 102(3), 523—545.

Technological Change in Production, Firms' Social Insurance Contributions and the Sustainability of Social Insurance Funds

LI Jianjun^a, WU Zhouyi^a and WU Yaping^{b,c}

(a: School of Public Finance and Taxation, Southwestern University of Finance and Economics;

b: School of Finance, Nanjing Audit University;

c: Institute of Economics and Finance, Nanjing Audit University)

Summary: The sustainability of social insurance funds is a major challenge facing both developed and developing countries. This challenge is particularly pressing in China, where rapid population aging has increased social insurance expenditures and placed growing pressure on the balance between fund revenues and expenditures. Meanwhile, rapid technological advances are transforming production processes worldwide. Although technological change improves productivity, it also reshapes employment structures and income distribution, with important implications for social insurance systems that rely primarily on labor income as the contribution base.

Using industry-level data on industrial robots from the International Federation of Robotics and firm-level data from China's National Tax Survey for 2016-2020, this study examines how technological change in production affects the sustainability of social insurance funds from the perspectives of firms' social insurance contributions and labor reallocation. It further discusses how social insurance financing mechanisms can be broadened in response to the accelerating substitution of capital for labor and ongoing labor market transformations.

The results show that industrial robot adoption significantly reduces manufacturing firms' total contributions to pension insurance and other social insurance programs, posing challenges to the sustainability of social insurance funds. Mechanism analyses reveal two opposing effects. On the one hand, robot adoption reduces employment through a labor substitution effect. On the other hand, productivity improvements and enhanced firm performance increase employees' wages. However, the labor substitution effect dominates the wage-enhancing effect, resulting in an overall decline in firms' social insurance contributions. From the perspective of labor reallocation, robot adoption induces workers to move toward the service sector and informal employment. However, compliance with social insurance contribution requirements is relatively weaker in the service sector, while informal workers face a higher likelihood of interruptions in contribution payments. Consequently, industrial robot adoption ultimately reduces both the number of social insurance contributors and total contribution revenues.

These findings have important implications for social insurance reform. First, social insurance contribution administration should be strengthened to improve the extent to which employment growth translates into increases in social insurance participation and contribution revenues. Second, coordinated contribution mechanisms should be developed to accommodate flexible employment and the platform economy. Third, institutional mechanisms should be established to channel part of the gains from technological change toward social security and diversify the sources of social insurance financing. Finally, the social insurance system should evolve from a framework rooted in the industrial era toward one adapted to the digital era.

This study contributes to the literature in three respects. First, from the perspective of industrial robot adoption, this study fundamentally reveals the underlying causes of the slowdown in social insurance fund revenue growth and the widening social insurance fund deficit in the context of evolving production technologies. Second, by further extending the labor market effects of robot adoption to the domain of social insurance contributions, this paper extends the theoretical and empirical literature on the employment effects of robot adoption, and confirms the dominant role of the employment substitution effect of industrial robot adoption in firms' social insurance contributions, the employment structure reallocation effect, and the intrinsic mechanisms by which these effects further affect the contribution base and revenue of social insurance funds. Third, this paper provides a useful reference for improving the social insurance financing mechanism to adapt to changes in production technology, and for establishing a well-regulated and sustainable social security system.

Keywords: Technological Change in Production; Industrial Robots; Social Insurance; Sustainability

JEL Classification: D21, H55, O14

(责任编辑:冀 木)(校对:曹 帅)